

🚀 Como Começar em 3 Passos

- 1 **Permita o acesso à Webcam:** O sistema utiliza visão computacional em tempo real (MediaPipe) para detectar a posição dos dedos e articulações.
- 2 **Clique na tela ("▶ clique para ativar o áudio"):** Requisito de segurança dos navegadores para habilitar a saída sonora do sintetizador.
- 3 **Posicione-se em frente à câmera:** Mantenha as duas mãos no enquadramento, com iluminação adequada e sem obstruir os dedos.

👉 Mão Esquerda: Acordes & Graus

Define qual nota/acorde vai tocar e o seu sentimento (Maior ou Menor).

Gesto / Dedos	Grau Musical
1 dedo (Indicador)	Grau I (Tônica / Repouso)
2 dedos	Grau II
3 dedos	Grau III
4 dedos	Grau IV (Subdominante)
5 dedos (Mão aberta)	Grau V (Dominante)
👉 Indicador + Mindinho	Grau VI (Relativa)
👉 + Polegar	Grau VII (Sensível)

Inclinação do Pulso Esquerdo:

- Para dentro: Acorde **Maior** (Alegre / Solar)
- Para fora: Acorde **Menor** (Melancólico / Triste)

👉 Mão Direita: Volume, Timbre & Variação

Modula a expressão sonora, abertura das notas e dinâmicas.

Dedos Abertos	Variação do Acorde
1 dedo	Posição Fundamental (Padrão)
2 dedos	1ª Inversão (Suave)
3 dedos	7ª Maior / Menor (Jazz/Lo-Fi)
4 dedos	7ª Dominante / Diminuta

🔊 **Altura da mão:** Mais alta = Mais volume | Mais baixa = Mais suave.

🔲 **Inclinação:** Para fora = Mais Filtro (brilhante); para dentro = Menos Filtro (abafado).

👉 **Polegar recolhido:** Ativa a oitava mais grave (-8va) para sons encorpados.

⚙️ Menus & Personalização no Topo da Tela

🎵 **Tonalidade (Key Select - Ex: A, C, G...):**

Muda a nota fundamental da música. A escala de 7 notas se adapta automaticamente ao tom escolhido.

🎹 **Timbre do Sintetizador (Tone Select):**

- Synth Suave (Triangular): Redondo e aveludado.
- Synth Brilhante (Dente de Serra): Enérgico e marcante.
- Synth Retrô (Quadrada): Clássico estilo chiptune 8-bit.

Desvendando a Música // Teoria para Iniciantes

Compreenda a magia por trás das notas, acordes e escalas sem complicação

PÁGINA 2 • TEORIA FÁCIL

💡 **A Música é como a Pintura:** Uma **Nota** é uma cor pura. Um **Acorde** é uma mistura harmoniosa de tintas. A **Escala** é a sua paleta com cores que combinam perfeitamente entre si!

🎵 1. Notas e Acordes

O que é uma Nota Musical?

É um som puro com altura definida (ex: Dó, Ré, Mi... ou C, D, E). É o bloco de construção básico da melodia.

O que é um Acorde?

É o som de **3 ou mais notas tocadas juntas**. Juntas, criam uma atmosfera e sustentam a música.

O que é uma Oitava (-8va)?

É a **mesma nota**, só que mais aguda (alta) ou mais encorpada/grave (baixa), dobrando ou dividindo a frequência.

🎭 2. O Sentimento: Maior vs. Menor

☀️ Acorde Maior (Major)

Transmite sensação de **alegria, clareza, triunfo e energia positiva**. (No app: incline o pulso esquerdo para dentro).

☁️ Acorde Menor (Minor)

Transmite sensação de **mistério, introspecção, melancolia ou drama**. (No app: incline o pulso esquerdo para fora).

🌟 *Exemplo:* Canções de festa usam muitos acordes maiores; trilhas sonoras emotivas usam acordes menores.

📖 3. A Escala Musical e os "Graus" (I ao VII)

Uma **Escala** é um caminho harmônico com 7 degraus. Cada degrau é chamado de **Grau** (I, II, III...):

Grau I (Tônica):

A "casa" da música. Traz sensação de alívio e finalização.

Grau IV (Subdominante):

Sensação de partida, viagem e expansão do tema.

Grau V (Dominante):

Tensão energética que "pede" para voltar para o Grau I.

Grau VI (Relativa):

Tom emotivo e reflexivo, muito usado no pop moderno.

🌟 4. Temperos Sonoros: Inversões, Sétimas e Filtros

🔄 Inversões de Acorde

É tocar as mesmas notas do acorde mudando qual delas fica na base. Isso deixa as passagens de acorde **mais fluidas e suaves**.

👉 Acordes de 7ª (Sétima)

Adiciona uma quarta nota com "tempero especial", muito comum no **Jazz, Bossa Nova e Lo-Fi Hip Hop**.

🔧 Filtro de Frequência (Cutoff)

Funciona como regular a claridade de uma lâmpada:

• **Filtro Fechado (inclinado p/ dentro):** Som escuro, abafado e aconchegante.

• **Filtro Aberto (inclinado p/ fora):** Som brilhante, cortante e cheio de presença.